

## **PROPOSTAS DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PRESENTES EM LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA: UMA ANÁLISE**

### **EXPERIMENTAL ACTIVITIES PROPOSALS PRESENTS IN TEXTBOOKS PHYSICS: AN ANALYSIS**

**Waldemir de Paula Silveira<sup>1</sup>, Odete Pacubi Baierl Teixeira<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UNESP/Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência/waldemir@fc.unesp.br

<sup>2</sup>UNESP/ Programa de Pós-graduação em Educação para a Ciência/opbt@terra.com.br

#### **Resumo**

A importância das atividades experimentais no ensino de Ciências tem sido salientada por vários pesquisadores da área. Nesse contexto, a presença de atividades experimentais é obrigatória nos livros didáticos de Física. Considerando, as propostas de atividades experimentais presentes em livros didáticos de Física, este trabalho visa a investigar o possível grau de atuação do aluno e do professor requerido na execução da proposta experimental e a relação existente entre esses graus e as considerações dos autores sobre a natureza das atividades propostas. Para atingir esse objetivo foram utilizadas as categorias estabelecidas por Pella (1969) quanto ao grau de atuação do professor e aluno no desenvolvimento de atividades de laboratório. Ao todo foram analisadas 12 coleções didáticas de Física de um total de 14 coleções aprovadas pelo PNLEM/2015. Nessa análise, constatou-se que todas as propostas experimentais, com exceção de uma apenas, se enquadram no grau II. Nelas, a atuação do aluno se restringe a montagem do experimento, a obtenção dos dados e as conclusões. Na única proposta que se enquadra no grau IV, os alunos são desafiados a elaborar hipóteses e verificar a validade delas por meio de experimentos. Essa prevalência permitiu verificar certa contradição no discurso dos autores dessas coleções quanto à natureza das atividades experimentais propostas, quando, em várias delas, afirmam que as propostas apresentam caráter investigativo o que é incompatível com o grau de liberdade predominante. Essas constatações mostram que as propostas de atividades experimentais analisadas apresentam perspectivas de um modelo tradicional de ensino e, conseqüentemente, vão de encontro ao que é estabelecido nos PCN+ e no Guia de Livros Didáticos PNLD 2015 para esse tipo de atividade.

**Palavras-chave:** atividades experimentais, livro didático de Física, graus de liberdade

#### **Abstract**

The importance of experimental activities in science education has been emphasized by several researchers. In this context, the presence of experimental activities is mandatory in textbooks of physics. Considering the proposals for experimental activities present in textbooks of physics, this work aims to investigate the possible degree of performance of the student and the teacher required in implementing the experimental proposal and the relationship between these levels and the considerations of the authors about the nature of proposed activities. To achieve this goal we used the categories established by Pella (1969) and the degree of procedure of the teacher and student in the development of laboratory activities. In

all were analyzed 12 didactic collections of Physics of a total of 14 collections approved by PNLEM/2015. In this analysis, it was found that all experimental proposals, except for only a single, fit in grade II. In them, the performance of the student is limited in the assembly of the experiment, the collection of data and the conclusions. The only proposal that fits in grade IV, students are challenged to develop hypotheses and verify the validity of them through experiments. This prevalence has shown certain contradiction in the discourse of the authors of these collections as to the nature of the experimental activities proposed, when, in several of them, claim that the proposals have investigative character which is incompatible with the predominant degree of liberty. These findings show that the proposed of experimental activities analyzed have prospects of a traditional model of teaching and thus run counter to what is established in PCN+ and Textbook Guide PNLD 2015 to this type of activity.

**Keywords:** experimental activities, textbooks of Physics, degrees of liberty

### **Introdução**

Vários pesquisadores salientam a importância das atividades experimentais no ensino de Ciências, principalmente, porque, além de despertar o interesse do educando para a compreensão dos fenômenos naturais, permite o desenvolvimento de habilidades essenciais à sua formação (ARAÚJO & ABIB, 2003; AXT & MOREIRA, 1991; BORGES, 2002; CARRASCOSA et al., 2006; SÉRÉ et al., 2003; SOARES & BORGES, 2010).

Neste contexto, a presença de atividades experimentais é obrigatória nos livros didáticos de Física, constituindo-se, desta forma, em critério eliminatório de escolhas desses livros (BRASIL, 2014).

A respeito dos livros didáticos, Barros e Hosoume (2008) assinalam que diversas pesquisas têm sinalizado que ele se constitui como o principal orientador de conteúdos e atividades a serem abordados pelos professores. Nesta perspectiva, Gullich et al. (2009) afirmam que “O livro didático ainda é muito utilizado na escola e é determinante dos modelos de ensino, bem como dos currículos que estão sendo articulados nas escolas.” (p. 2).

A importância do livro didático tem se consolidado na educação nos últimos anos porque, conforme salientam os autores acima mencionados, ele tem se tornado como o principal recurso que os professores dispõem na preparação de suas aulas. Assim, “como um recurso com espaço marcante na educação, o livro didático, alcança hoje maior abrangência, devido aos programas de distribuição do governo” (BARROS & HOSOUME, 2008, p. 3).

Considerando, então, as propostas de atividades experimentais presentes em livros didáticos de Física, este trabalho visa a investigar o possível grau de atuação do aluno e do professor requerido na execução da proposta experimental e a relação existente entre esses graus e as considerações dos autores sobre a natureza das atividades propostas.

### **Procedimentos Metodológicos**

Para atingir o objetivo proposto nesse trabalho, foram analisadas 12 coleções didáticas de Física de um total de 14 coleções aprovadas pelo PNLEM/2015. No Quadro 1, encontra-se a relação das coleções analisadas.

Quadro 1: Coleções Didáticas de Física do PNLEM/2015

| Coleções didáticas de Física        | Autor(es)                                                   | Edição | Editora  | Ano  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|------|
| 1 – Física: aula por aula           | Barreto e Xavier                                            | 3ª     | Moderna  | 2013 |
| 2 – Física para o Ensino Médio      | Kazuhito e Fuke                                             | 3ª     | Saraiva  | 2013 |
| 3 – Física                          | Artuso e Wrublewski                                         | 1ª     | Positivo | 2013 |
| 4 - Física contexto e aplicações    | Máximo e Alvarenga                                          | 1ª     | Scipione | 2013 |
| 5 - Física ciência e tecnologia     | Torres, Ferraro, Soares e Penteado                          | 2ª     | Moderna  | 2013 |
| 6 - Ser protagonista Física         | Stefanovits                                                 | 2ª     | SM       | 2013 |
| 7 – Quanta Física                   | Kantor, Paoliello Jr., Menezes, Bonetti, Vanato Jr. e Alves | 2ª     | Pearson  | 2013 |
| 8 - Física                          | Piqueira, Carron e Guimarães                                | 1ª     | Ática    | 2013 |
| 9 – Física – Interação e tecnologia | Gonçalves Filho e Toscano                                   | 1ª     | Leya     | 2013 |
| 10 - Física                         | Bonjorno, Clinton, Prado e Casemiro                         | 2ª     | FTD      | 2013 |
| 11 – Conexões com a Física          | Sant'Anna, Martini, Reis e Spinelli                         | 2ª     | Moderna  | 2013 |
| 12 – Física                         | Doca, Villas Bôas e Biscuola                                | 2ª     | Saraiva  | 2013 |

Para análise das propostas experimentais que esses livros trazem, foi utilizada as categorias estabelecidas por Pella (1969) quanto ao grau de atuação do professor e aluno no desenvolvimento de atividades de laboratório. É valido lembrar que a utilização dessas categorias no trabalho aqui descrito, difere do contexto utilizado por Pella (1969). O Quadro 2 apresenta essas categorias e o grau de liberdade relativo à atuação do aluno (A) e a do professor (P).

Quadro 2: Graus de liberdade

| Etapas do Procedimento       | Graus de Liberdade |    |     |    |   |
|------------------------------|--------------------|----|-----|----|---|
|                              | I                  | II | III | IV | V |
| 1. Elaboração do problema    | P                  | P  | P   | P  | A |
| 2. Hipóteses                 | P                  | P  | P   | A  | A |
| 3. Plano de Trabalho         | P                  | P  | A   | A  | A |
| 4. Montagem dos instrumentos | A                  | A  | A   | A  | A |
| 5. Obtenção dos dados        | A                  | A  | A   | A  | A |
| 6. Conclusões                | P                  | A  | A   | A  | A |

Fonte: Pella (1969)

Nesse quadro, observa-se que à medida que o grau de liberdade vai aumentando, a esfera de atuação do professor vai diminuindo e, consequentemente, a atuação do aluno vai aumentando de forma que, no último grau, o aluno é responsável por todo o processo experimental. De acordo com Carvalho et al. (1981), no grau I a atuação do aluno se restringe a manipulação do experimento e a obtenção dos dados e, consequentemente, cabe ao professor a elaboração do problema, o levantamento das hipóteses, a construção do plano de trabalho e as conclusões. Nesse caso, tem-se o laboratório de verificação ou laboratório fechado. No grau II de liberdade, os alunos já são responsáveis também pela conclusão além da montagem dos equipamentos e obtenção dos dados. Para cada grau de liberdade seguinte, a responsabilidade do professor é transferida ao aluno nas etapas envolvidas. Entretanto, é válido considerar o apontamento de Custódio (2011) quando afirma que

Embora pareça que à medida que aumenta o grau de liberdade diminuimos a atuação do professor em sala de aula, percebe-se que, ao longo do processo, acontece o oposto. Para se oferecer uma atividade que possa render um alto grau de conhecimento ao aluno, é cada vez mais necessária a participação do professor ora como mediador, como orientador do aluno (p. 2).

### Análise e Resultados

De uma forma geral, as propostas são apresentadas ao final do capítulo ou ao final de um tópico. Além disso, elas são organizadas de forma que os materiais a serem utilizados e o procedimento experimental são explicitados. Em todas elas, o procedimento experimental traz instruções de montagem e execução da atividade, e na maioria delas, questões a serem respondidas pelos alunos são colocadas.

Quanto à análise do grau de liberdade, o Quadro 3 apresenta a síntese das propostas analisadas.

Quadro 3: Síntese da análise das coleções

| Coleção | Número de propostas experimentais | Graus de liberdade |    |     |    |   |
|---------|-----------------------------------|--------------------|----|-----|----|---|
|         |                                   | I                  | II | III | IV | V |
| 1       | 24                                |                    | X  |     | X  |   |
| 2       | 37                                |                    | X  |     |    |   |
| 3       | 17                                |                    | X  |     |    |   |
| 4       | 37                                |                    | X  |     |    |   |
| 5       | 40                                |                    | X  |     |    |   |
| 6       | 28                                |                    | X  |     |    |   |
| 7       | 22                                |                    | X  |     |    |   |
| 8       | 26                                |                    | X  |     |    |   |
| 9       | 37                                |                    | X  |     |    |   |
| 10      | 22                                |                    | X  |     |    |   |
| 11      | 14                                |                    | X  |     |    |   |
| 12      | 91                                |                    | X  |     |    |   |

Conforme se constata no Quadro 3, todas as propostas experimentais, com exceção de uma apenas, se enquadram no grau II. Desta forma, tais propostas permitem uma atuação limitada do aluno no processo experimental. Sua atuação se restringe a montagem do experimento, a obtenção dos dados e as conclusões que, nesse caso, consistem em responder questões relacionadas ao que foi observado. A única proposta que se enquadra no grau IV encontra-se na Coleção 1. Nesta proposta, os alunos são desafiados a elaborar hipóteses e verificar a validade delas por meio de experimentos. Trata-se do experimento *Um modelo explicativo para o arco-íris* proposto ao final do primeiro capítulo do volume 1.

Esta constatação está de acordo com os resultados dos trabalhos de Pellegrini e Olguin (2016) e Souza Filho (2004).

Pellegrini e Olguin (2016) entrevistaram professores de nível superior da área da Física considerando a concepção desses professores acerca do uso de atividades de laboratório como recurso pedagógico. Esses autores constataram a prevalência de atividades como meio de verificar um determinado fenômeno físico. Utilizando os graus de liberdade proposto por Pella com algumas modificações, concluíram que essa prevalência, remete “aos primeiros graus de liberdade para o uso de experimentos em aulas teóricas, onde a formulação do problema, as hipóteses e o plano de trabalho são de responsabilidade do professor” (p. 7).

Souza Filho (2004), por sua vez, verificou o grau de atuação dos alunos a partir de propostas de atividades experimentais presentes em dez livros didáticos de Física voltados para o Ensino Médio, enfocando as atividades experimentais que trabalham com os conteúdos de eletricidade e magnetismo. Nesta investigação, concluiu que nessas propostas não há participação do aluno no início do processo, ou seja, o aluno não participa da elaboração do problema, nem da formulação de hipóteses e que raramente planeja a atividade experimental a ser executada.

Fica evidente que as propostas de atividades experimentais analisadas apresentam perspectivas de um modelo tradicional de ensino. Isso também foi constatado por Calos et al. (2009) ao analisarem artigos publicados nas Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC) que abordam esse tema. Segundo eles, “as aulas experimentais ainda tem seguido um viés tradicional e verificacionista, uma vez que os professores tem sido reprodutores de abordagens já conhecidas e cristalizadas pelo tempo” (p. 12). Isso prevalece, mesmo havendo nas pesquisas de ensino de Física a consolidação de propostas de atividades experimentais de caráter mais aberto, problematizador e investigativo. As propostas aqui analisadas também não têm acompanhado essa tendência. .

Mesmo havendo a constatação da prevalência do grau de liberdade II nas propostas analisadas, verifica-se certa contradição no discurso dos autores quanto à natureza das atividades experimentais propostas. Isso pode ser percebido nas Coleções 1, 3, 4, 6, 8 e 11 quando os autores dessas coleções afirmam que as propostas apresentam natureza investigativa<sup>1</sup>.

Na coleção I, por exemplo, a respeito da natureza dessas propostas, os autores afirmam que elas são de caráter investigativo, evitando com que o aluno faça apenas constatações de determinadas situações. Na Coleção 3, propostas

---

<sup>1</sup> Segundo Borges (2002), Araújo e Abib (2003) e Oliveira (2010), as atividades de natureza investigativa são as de caráter mais aberto, permitem ao aluno uma participação mais efetiva em todas as etapas do processo que envolve desde a interpretação do problema até a apresentação de possível solução para ele.

experimentais são apresentadas em uma seção que tem como título *Investigação científica*. Nesta seção, segundo os autores, são apresentados experimentos que vão desde os mais direcionados até os de caráter mais abertos. Segundo eles, “Com isso, incentivam-se a capacidade investigativa, a reflexão, a formulação de hipóteses e a elaboração de procedimentos e o registro de resultados por parte dos alunos” (p. 17). Além disso, apontam que “Nessa seção são trabalhadas habilidades como as necessárias para um cientista, o que não significa, entretanto, que seja uma replicação do trabalho científico” (p. 17).

A respeito das propostas da Coleção 4, os autores afirmam que ela traz propostas de observação e de cunho investigativo. Além disso, apontam que a experimentação pode favorecer a construção do conhecimento não apenas como um meio de comprovar uma determinada teoria física, mas também por permitir o desenvolvimento de competências e habilidades de investigação que são fundamentais para a apropriação de conhecimentos e procedimentos científicos. Para eles, a experimentação pode ser realizada a partir de diferentes abordagens.

Na Coleção 11, as propostas são apresentadas na seção *INVESTIGAR É PRECISO atividade experimental*. Os autores assinalam que nesta seção encontram-se experimentos que visam à aplicação dos conceitos da Física. No Suplemento para o professor, os autores salientam a importância da dimensão empírica no processo de ensino. Para eles, “os experimentos produzidos e dirigidos pelos próprios estudantes, com materiais de fácil acesso, podem permitir, por um lado, a constatação de propriedades estudadas em sala de aula e, por outro, a investigação de fenômenos com o objetivo de lançar hipóteses e avaliar, em seguida, a possibilidade de comprová-las ou refutá-las” (p. 20). Segundo os autores, várias propostas, nesta perspectiva, são apresentadas na coleção.

Esses resultados vão de encontro ao que é estabelecido nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) e no Guia de Livros Didáticos PNLD 2015. Segundo os PCN+, ao longo de todo o processo de desenvolvimento das competências em Física, as atividades experimentais devem estar presentes, contemplando o fazer, manusear, operar, agir em diferentes formas e níveis de tal forma que práticas convencionais ganhem uma maior abrangência no processo educativo,

É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico como uma verdade estabelecida e inquestionável. Isso inclui retomar o papel da experimentação, atribuindo-lhe uma maior abrangência para além das situações convencionais de experimentação em laboratório (BRASIL, 2002, p. 37).

De acordo com o Guia de Livros Didáticos PNLD 2015, um dos critérios de escolha desses livros em relação às atividades experimentais diz respeito da necessidade de se considerar a perspectiva investigativa de forma que teoria e observação, pensamento e linguagem se articulem permanentemente. Nesse sentido, para a compressão dos fenômenos naturais e a elaboração de argumentações é recomendado que situações-problema de forma contextualizada sejam apresentadas.

## **Considerações Finais**

A análise das propostas de atividades experimentais presentes nas doze coleções didáticas de Física no PNLD/2015 apontou que elas, com exceção de uma apenas, apresentam grau de liberdade II. Assim, esse tipo de atividade permite a atuação tanto do aluno quanto do professor. Sendo este, responsável pela elaboração do problema, das hipóteses e do plano de trabalho, fincado sob a responsabilidade daquele a montagem do experimento, a obtenção dos dados e as conclusões. Tem-se, então, uma atuação limitada do aluno no processo experimental. Verificou-se também que, em algumas coleções, a partir do grau de liberdade constatado, existe certa contradição quando descrevem sobre a natureza das atividades experimentais. Nesse sentido, em algumas coleções assinalam que as propostas possuem natureza investigativa, entretanto, o grau de liberdade constatado aponta para outro tipo de abordagem.

Percebe-se que existe uma tentativa de adequar-se aos critérios de escolha dos livros didáticos de Física nas descrições das obras, mas isso não se verifica no decorrer do livro que o aluno tem acesso.

Esses resultados indicam que apesar das atividades experimentais serem largamente propostas nos livros didáticos de Física, elas ainda não tem incorporado abordagens de caráter mais aberto e investigativo, mesmo havendo nas pesquisas de ensino de Física a consolidação de propostas dessa natureza. Neste sentido, faz-se necessário que os autores desses livros considerem de fato essa perspectiva de forma a proporcionar ao educando uma formação mais abrangente.

## **Agradecimentos**

Apoio financeiro CAPES pela concessão de bolsa de doutorado.

## **Referências**

- BRASIL, 2014. Guia de livros didáticos PNLD 2015 Ensino Médio. 2014.
- ARAÚJO, M.S.T.; ABIB, M.L.V. S. Atividades Experimentais no Ensino de Física: Diferentes enfoques, Diferentes finalidades. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 25, n. 2, p. 176-194, jun. 2003.
- AXT, R.; MOREIRA, M.A. O ensino experimental e a questão do equipamento de baixo custo. Revista de Ensino de Física, v. 13, p. 97-103, 1991.
- BORGES, A.T. Novos Rumos para o Laboratório Escolar de Ciências. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, v. 19, n. 3, p. 9-31, dez. 2002.
- BRASIL. Ministério da Educação. PCN+ - Ensino Médio, Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. MEC – SEMTEC, 2002.
- \_\_\_\_\_. Ministério da Educação. Guia de livros didáticos PNLD 2015 Ensino Médio, 2014.
- CARRASCOSA, J.; PÉREZ, D.G.; VILCHES, A.; VALDÉS, P. Papel de la actividad experimental en la educación científica. Caderno Brasileiro de Ensino Física, v. 23, n. 2: p. 157-181, ago. 2006.
- CARVALHO, A.M.P.; ABIB, M.L.V.S, VALE FILHO, M.R. Observação Sistemática do Professor em Aulas de Laboratório. Revista Brasileira de Física, vol. 11, n. 3, p. 1-34, 1981.

CUSTÓDIO, M.E.S. A construção do conhecimento no ensino de Física através de múltiplas linguagens: uma proposta metodológica. In: IV Seminário Ensinar com Pesquisa (Ensinar, Pesquisar e Aprender). 2011. São Paulo. *Anais...* 2011, p. 1-4.

BARROS, P.R.P.; HOSOUME, Y. Um olhar sobre as atividades experimentais nos livros didáticos de física. In: XI Encontro de Pesquisa em Ensino de Física. 2008. Curitiba. *Anais...* 2008, p. 1-12.

BORGES, A.T. Novos Rumos para o Laboratório Escolar de Ciências. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, v. 19, n. 3, p. 9-31, dez. 2002.

CARLOS, J.G.; MONTEIRO JR., F.N.M; AZEVEDO, H.L.; SANTOS, T.P.; TANCREDO, B.N. Análise de Artigos sobre Atividades Experimentais de Física nas Atas do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. 2009. Florianópolis. *Anais...* 2009, p. 1-15.

GULLICH, R. I.; EMMEL, R.; ARAÚJO, M.C.P. Interfaces da pesquisa sobre o livro didático de ciências. In: VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Florianópolis. *Anais...* 2009, p. 1-11.

OLIVEIRA, J. R. S. Contribuições e abordagens das atividades experimentais no ensino de ciências: reunindo elementos para a prática docente. *Acta Scientiae*, v. 12, n. 1 p. 139-153, jan./jun. 2010.

Pellegrini, S.P, OLGUIN, G.S. *Uso de experimentos nas aulas teóricas de física em um curso de engenharia: um estudo preliminar*. 2016. Disponível em: <<http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/vienpec/CR2/p650.pdf>> Acesso em: 03 de maio de 2016.

SÉRÉ, G.; COELHO. S. M.; NUNES. A. D. O Papel da Experimentação no Ensino da Física. *Caderno Brasileiro de Ensino de Física*, v. 20, n. 1, p. 31-43, abr. 2003.

SOARES, R.R.; BORGES, P.F. O plano inclinado de Galileu: uma medida manual e uma medida com aquisição automática de dados. *Revista Brasileira de Ensino de Física*. v. 32, n. 2, p. 2501-2511, 2010.

SOUZA FILHO, M.P. *Livros didáticos de Física para o ensino médio: uma análise de conteúdo das práticas de eletricidade e magnetismo*. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação para a Ciência) – Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Bauru, 2004.